

ACR36131

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## 1, 1-二(叔丁基过氧化)环己烷(50%矿物油溶液)

## 一 化学品及企业标识

产品说明: 1, 1-二(叔丁基过氧化)环己烷(50%矿物油溶液)  
**Product Description:** **1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil**

目录编号 **361310000; 361310100; 361312500**  
俗名 Trigonox®4 22  
分子式 C14H28O4

供应商 Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium  
tel: 00800 14 57 52 11  
fax: 0800 96 656

紧急电话号码 4008215118  
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。  
限制用途 无资料。

## 二 危险性概述

物理状态  
液体外观与性状  
透明的气味  
轻微

## 紧急情况概述

加热可能起火。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 可能对水生生物造成长期持续有害影响。

## GHS危险性类别

|        |     |
|--------|-----|
| 有机过氧化物 | D型  |
| 吸入毒性   | 类别1 |
| 慢性水生毒性 | 类别4 |

## 标签元素



警示语 危险

危险说明

H242 - 加热可能起火  
H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命  
H413 - 可能对水生生物造成长期持续有害影响

防范说明

预防措施

P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟  
P220 - 避开/贮存处远离服装和其他可燃材料  
P234 - 只能在原容器中存放  
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P301 + P310 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生  
P331 - 不得诱导呕吐

安全储存

P410 - 防日晒  
P411 + P235 - 贮存温度不超过 25 °C/ 25 °F。保持低温  
P420 - 远离其他材料存放

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

加热可能起火。

健康危害

吞咽有吸入危害 - 可进入肺部并造成损伤。

环境危害

可能对水生生物造成长期持续有害影响。 由于其挥发性，可能在环境中迁移。 该产品含有挥发性有机化合物(VOC)的所有表面，容易蒸发。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

| 组分                  | CAS 号     | 重量百分含量 |
|---------------------|-----------|--------|
| 白油 (液体石蜡)           | 8042-47-5 | 50     |
| 1, 1-双-(过氧化叔丁基) 环己烷 | 3006-86-8 | 50     |

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

**皮肤接触**

立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子。就医。

**吸入**

离开暴露区域，并躺下。转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。有对肺部造成严重损害的风险。

**食入**

不得诱导呕吐。清水漱口。就医。立即呼叫医生或解毒中心。如自然呕吐，使患者前倾。

**最重要的症状与影响**

无资料。

**对急救人员之自我防护**

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

**对医师的备注**

对症治疗。

**五 消防措施****适用的灭火剂**

雾状水。二氧化碳(CO2)。干粉。化学泡沫。

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**

无资料。

**化学品引起的特殊危害**

氧化剂：接触可燃物/有机物可能导致火灾。可能点燃可燃物(木质纸、油、衣物等)。

**消防员的防护设备和注意事项**

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

**六 泄漏应急处理****个人防护措施**

确保足够的通风。

**环境保护措施**

附加生态信息参见第12部分。避免释放到环境中。收集溢出物。

**为遏制和清理方法**

存放于适当的密闭容器中待处置。用惰性吸附材料吸收。清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

**七 操作处置与储存**



当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 卫生措施   | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作. |
| 环境接触控制 | 无资料.                |

九 理化特性

|                     |                                       |           |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| 外观与性状               | 透明的                                   |           |
| 物理状态                | 液体                                    | 。         |
| 气味                  | 轻微                                    |           |
| 气味阈值                | 无资料                                   |           |
| pH值                 | 无资料                                   |           |
| 熔点/熔点范围             | 无资料                                   |           |
| 软化点                 | 无资料                                   |           |
| 沸点/沸程               | 52 - 54 °C / 125.6 - 129.2 @ 0.1 mmHg |           |
|                     | °F                                    |           |
| 闪火点                 | 无资料                                   | 方法 - 无资料  |
| 蒸发速率                | 无资料                                   |           |
| 易燃性(固体, 气体)         | 不适用                                   | 液体        |
| 爆炸极限                | 无资料                                   |           |
| 蒸气压                 | 无资料                                   |           |
| 蒸汽密度                | 无资料                                   | (空气= 1.0) |
| 比重 / 密度             | 0.95                                  |           |
| 堆积密度                | 不适用                                   | 液体        |
| 水溶性                 | 无资料                                   |           |
| 在其他溶剂中的溶解度          | 无资料                                   |           |
| 分配系数(正辛醇/水)         |                                       |           |
| 组分                  | log Pow                               |           |
| 白油 (液体石蜡)           | 6                                     |           |
| 1, 1-双-(过氧化叔丁基) 环己烷 | 7.2                                   |           |
| 自燃温度                | 350 °C / 662 °F                       |           |
| 分解温度                | 无资料                                   |           |
| 黏度                  | 无资料                                   |           |
| 爆炸性                 | 无资料                                   |           |
| 氧化性                 | 氧化剂                                   |           |
| 分子式                 | C14H28O4                              |           |
| 分子量                 | 260.37                                |           |

十 稳定性和反应性

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 稳定性     | 氧化剂: 接触可燃物/有机物可能导致火灾. |
| 危险反应    | 无资料.                  |
| 危险的聚合作用 | 无资料.                  |

化学品安全技术说明书  
1, 1-二(叔丁基过氧化) 环己烷 (50%矿物油溶液)

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 应避免的条件  | 远离明火、热表面和点火源。不相容产品。可燃物。过热。 |
| 应避免的材料  | 酸类。碱。金属。还原剂。强还原剂。可燃物。      |
| 有害的分解产物 | 一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO2)。丙酮。   |

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性；  
成份的毒物学数据

| 组分                  | 半数致死量(LD50)，口服    | 半数致死量(LD50)，皮肤       | 呼吸的半数致死浓度 |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 白油（液体石蜡）            | >5000 mg/kg (Rat) | >3000 mg/kg (Rabbit) |           |
| 1, 1-双-(过氧化叔丁基) 环己烷 | >5000 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rat)    |           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 皮肤腐蚀/刺激；<br>。               | 无资料                  |
| 严重损伤/刺激眼睛；                  | 无资料                  |
| 呼吸或皮肤过敏；<br>呼吸系统<br>皮肤<br>。 | 无资料<br>无资料           |
| 生殖细胞致突变性；<br>。              | 无资料                  |
| 致癌性；<br>。                   | 无资料<br>本品没有已知的致癌化学物质 |
| 生殖毒性；                       | 无资料                  |
| STOT单曝光；                    | 无资料                  |
| STOT重复曝光；<br>靶器官            | 无资料<br>无资料。          |
| 吸入危险。                       | 类别1                  |
| 其他不良反应                      | 毒理学特性还没有被完全研究。       |
| 症状 /效应                      | 无资料                  |

化学品安全技术说明书

1, 1-二(叔丁基过氧化) 环己烷 (50%矿物油溶液)

急性的和滞后

十二 生态学信息

生态毒性 不要排入下水道. .

| 组分                  | 淡水鱼                                              | 水蚤 | 淡水藻 | 细菌毒性 |
|---------------------|--------------------------------------------------|----|-----|------|
| 白油 (液体石蜡)           | LC50: > 10000 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)    |    |     |      |
| 1, 1-双-(过氧化叔丁基) 环己烷 | LC50: > 0.64 mg/L, 96h semi-static (Danio rerio) |    |     |      |

持久性和降解性 无资料

持久存留 持久性是不可能, 基于提供的信息无任何已知的情况.

生物累积潜力 不一定是生物积累性的.

| 组分                  | log Pow | 生物富集因子 (BCF) |
|---------------------|---------|--------------|
| 白油 (液体石蜡)           | 6       | 无资料          |
| 1, 1-双-(过氧化叔丁基) 环己烷 | 7.2     | 无资料          |

土壤中的迁移性 该产品含有挥发性有机化合物 (VOC) 的所有表面, 容易蒸发 由于其挥发性, 可能在环境中迁移 在空气中很快散开.

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物

持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的

臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理. . 按照当地规定处理.

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点. . 清空含有产品残留物 (液体或蒸气) 的容器, 这些残留物可能有害. . 产品及空容器请远离热源及点火源.

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 不要冲到下水道. 符合当地法规时, 可填埋或焚烧.

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号 UN3105

正式运输名称 液态 D 型有机过氧化物

危害类别 5.2

IMDG / IMO

联合国编号 UN3105  
正式运输名称 液态 D 型有机过氧化物  
危害类别 5.2

IATA

联合国编号 UN3105  
正式运输名称 液态 D 型有机过氧化物  
危害类别 5.2

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单  
X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分                     | 危险化学品<br>名录 (2015版<br>) | 危险货物品<br>名表 -<br>2012版 | 台湾 - 有毒<br>化学物质名<br>录 | 中国现有<br>化学物质<br>名录<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾<br>化学品<br>与化学<br>物质列<br>表<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化<br>学品目录<br>(KECL) |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| 白油 (液体石蜡)              | -                       | -                      | X                     | X                             | 232-455-8 | X    | X   | X                                        | X    | X    | X    | KE-35412                |
| 1, 1-双-(过氧化叔丁基)<br>环己烷 | X                       | X                      | X                     | X                             | 221-111-2 | X    | X   | X                                        | X    | X    | X    | 2004-3-2858             |

国家法规  
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

修订日期 07-Apr-2024  
修订, 再版的原因 不适用.

培训建议  
化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。  
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。  
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。



## 1, 1-二(叔丁基过氧化) 环己烷 (50%矿物油溶液)

---

注释

---

**CAS - Chemical Abstracts Service**

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录

DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

**主要参考文献和数据源**<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

**物理危险**

基于测试数据

**健康危害**

计算方法

**环境危害**

计算方法

**根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013****免责声明**

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**